

ChefEar 전체 파이프라인 구조도 · 노드 설명

사용자의 음성 발화 한 번이 여섯 개 노드를 순서대로 통과해 다시 음성 응답으로 돌아옵니다. **의도분류**와 **검색** 노드는 외부 LLM API 호출 없이 임베딩 유사도·로컬 LLM·Supabase 실데이터 조회만으로 동작합니다.



노드별 설명

01 · INPUT 사용자 음성 입력 WebRTC로 브라우저에서 오디오 스트림을 캡처한다. 조리 중 손에 재료가 묻은 상태를 가정한 헨즈프리 시나리오로, 정해진 명령어 없이 자유발화로 시작한다. "된장찌개 어떻게 만들어?", "바지락 칼국수 레시피 알려줘" 같은 실제 말투 그대로 인식한다.	02 · STT 음성 인식 입력받은 오디오 스트림에 openai/whisper-large-v3-turbo를 QLoRA로 파인튜닝해 사용한다. 배포 추론은 GPU 환경에서 faster-whisper int8 양자화로 서빙한다.
03 · 의도 분류 임베딩 유사도 라우팅 + 로컬 LLM 인식된 발화 텍스트를 sentence-transformers(jhgan/ko-sroberta-multitask)로 벡터화해 조회·진행·재청취 등의 의도를 분류한다. 자유발화에서 요리명을 추출할 때는 로컬 EXAONE LLM을 사용한다. 외부 API 호출 없이 로컬에서 동작한다.	04 · 검색 · 진행 Supabase 실데이터 조회 표준 레시피 recipes (60,282건) / recipe_steps (357,567건) 테이블을 승인된(approved='Y') 것만 조회해 단계를 안내한다. 매칭되는 레시피가 아예 없으면 "등록되지 않은 레시피예요"를, 등록은 됐지만 승인 대기 중이면 "심사 중인 레시피예요"를 정직하게 안내한다. LLM 생성 fallback은 없다.
05 · TTS 음성 합성 Qwen3-TTS-1.7B-Base를 KSS 데이터셋으로 파인튜닝(r=32, alpha=64, dropout=0.05, LR=3e-4)했다. round-trip CER 0.0000으로 검증된 13에포크 체크포인트를 최종 채택했다.	06 · OUTPUT 음성 안내 출력 합성된 응답을 재생하고, 사용자가 "다음"이라고 말하면 다시 01번 노드로 돌아가 다음 단계를 안내한다. 이 반복이 조리 과정이 끝날 때까지 이어진다.
07 · ADMIN 관리자 승인 (별도 페이지, /admin) 신규 등록된 레시피는 approved='N' 상태로 저장되며, 관리자가 승인해야 04번 노드의 조회 대상에 포함된다. 접근은 2단계 — 1차는 .env의 ADMIN_ACCESS_TOKEN 토큰, 2차는 화면에 뜬 랜덤 한글 단어 3개를 읽은 음성을 STT로 확인하는 동시에 speechbrain/spkrec-ecapa-voxceleb(ECAPA-TDNN, 192차원 임베딩)로 등록된 관리자 목소리와 코사인 유사도 ≥0.55인지 대조한다. 관리자 목소리 데이터는 Supabase가 아니라 로컬 파일(data/admin_voiceprints.json)에 저장한다 — 관리자가 소수라 별도 테이블 없이 파일 하나로 충분하기 때문이다.	